CHAPITRE 11

Suites de matrices et chaînes de Markov

Suites $U_{n+1} = AU_n + B$, graphes probabilistes, distributions invariantes

Objectifs. Étudier une suite de matrices colonnes définie par $U_{n+1} = AU_n + B$; modéliser une évolution aléatoire à deux ou trois états par un graphe probabiliste et une matrice de transition ; calculer la distribution après n étapes ; déterminer une distribution invariante ; étudier la convergence dans le cas de deux états.

Prérequis. Chapitres 9 et 10 ; probabilités conditionnelles et formule des probabilités totales ; suites arithmético-géométriques ; limite d'une suite géométrique.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. On pose $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 2$. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 0{,}5\ell + 2$.
2. Donner la limite de $0{,}8^n$ quand n tend vers $+\infty$.
3. Dans un arbre, $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}6$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
4. Résoudre le système $0{,}2a = 0{,}4b$ et $a + b = 1$.
5. Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$.
6. Quelle est la somme des coefficients de chaque ligne de la matrice de la question 5 ?

Corrigé · Automatismes.

1. $\ell = 4$.
2. 0.
3. $0{,}3 \times 0{,}6 + 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}32$.
4. $a = 2b$, donc $3b = 1$: $a = \frac{2}{3}$ et $b = \frac{1}{3}$.
5. $\begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$.
6. 1 pour chaque ligne.

Activité d'introduction

Activité 1 · Beau temps, pluie 40 min. Dans un modèle simplifié (données fictives), le temps d'une journée est soit beau (S), soit pluvieux (P), et ne dépend que du temps de la veille : après un beau jour, il fait beau avec la probabilité 0,8 ; après un jour de pluie, il fait beau avec la probabilité 0,4. Le jour 0 est beau. On note s_n et p_n les probabilités que le jour n soit beau ou pluvieux.

1. Représenter la situation par un schéma : deux sommets S et P, une flèche pour chaque passage possible, portant sa probabilité.
2. À l'aide d'un arbre, calculer s_1, p_1, puis s_2, p_2.
3. Justifier que $s_{n+1} = 0{,}8s_n + 0{,}4p_n$ et $p_{n+1} = 0{,}2s_n + 0{,}6p_n$.
4. On pose $\pi_n = \begin{pmatrix} s_n & p_n \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Vérifier que $\pi_{n+1} = \pi_n T$. Calculer π_{10} à la calculatrice. Recommencer en partant d'un jour 0 pluvieux. Que constate-t-on ?
5. Déterminer la répartition $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, avec $a + b = 1$, qui vérifie $\pi T = \pi$. La comparer aux observations de la question 4.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. Flèches $S \to S$ (0,8), $S \to P$ (0,2), $P \to S$ (0,4), $P \to P$ (0,6).
2. $s_1 = 0{,}8$, $p_1 = 0{,}2$; $s_2 = 0{,}8 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}4 = 0{,}72$ et $p_2 = 0{,}28$.
3. Formule des probabilités totales avec la partition « beau le jour n », « pluie le jour n ».
4. $\pi_n T = \begin{pmatrix} 0{,}8s_n + 0{,}4p_n & 0{,}2s_n + 0{,}6p_n \end{pmatrix} = \pi_{n+1}$. On trouve $\pi_{10} \simeq \begin{pmatrix} 0{,}6667 & 0{,}3333 \end{pmatrix}$, et $\pi_{10} \simeq \begin{pmatrix} 0{,}6666 & 0{,}3334 \end{pmatrix}$ en partant d'un jour pluvieux. La répartition semble se stabiliser vers $\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, quel que soit le départ.
5. $0{,}8a + 0{,}4b = a$ équivaut à $0{,}2a = 0{,}4b$, soit $a = 2b$; avec $a + b = 1$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, la limite observée.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Les calculs numériques de la question 4 suggèrent la convergence ; la preuve, dans le cas de deux états, se fait avec une suite arithmético-géométrique (cours). Attirer l'attention sur l'écriture en ligne de π_n et sur l'ordre du produit $\pi_n T$.

Notes de cours

Suites de matrices

Propriété · Suite $U_{n+1} = AU_n + B$. Soit A une matrice carrée d'ordre p, B une matrice colonne et (U_n) une suite de matrices colonnes telle que $U_{n+1} = AU_n + B$ pour tout n. Si $I_p - A$ est inversible, la matrice $C = (I_p - A)^{-1}B$ vérifie $C = AC + B$, et pour tout entier naturel n :

$$U_n = A^n (U_0 - C) + C.$$

Démonstration. $(I_p - A)C = B$ s'écrit $C = AC + B$. En soustrayant : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$. La suite $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ (récurrence), et $U_n = A^n(U_0 - C) + C$. □

À retenir · Comportement à l'infini. Si tous les coefficients de A^n tendent vers 0, alors U_n converge vers C (coefficient par coefficient). Ce comportement s'observe à la calculatrice ; on l'admet lorsque l'énoncé le précise.

Chaînes de Markov

Définition · Chaîne de Markov à deux ou trois états. On observe un système à des instants $0, 1, 2, \ldots$; à chaque instant, il se trouve dans un des états $1, \ldots, k$ ($k = 2$ ou 3). On note X_n l'état à l'instant n. On dit que (X_n) est une *chaîne de Markov* (homogène) si la probabilité de passer de l'état i à l'état j ne dépend ni de n ni des états antérieurs : pour tous i, j et n tels que $P(X_n = i) \neq 0$,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = t_{ij}.$$

Les nombres t_{ij} sont les *probabilités de transition*.

Définition · Graphe probabiliste, matrice de transition. La chaîne est représentée par un *graphe probabiliste* : un graphe orienté pondéré dont les sommets sont les états, avec un arc de i vers j, de poids t_{ij}, lorsque $t_{ij} > 0$. La *matrice de transition* est la matrice carrée $T = (t_{ij})$. Ses coefficients sont positifs et la somme de chaque ligne vaut 1.

Définition · Distribution. La *distribution* à l'instant n est la matrice ligne $\pi_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) & \cdots & P(X_n = k) \end{pmatrix}$; π_0 est la distribution initiale.

Propriété · Évolution de la distribution. Pour tout entier naturel n : $\pi_{n+1} = \pi_n T$ et $\pi_n = \pi_0 T^n$.

Démonstration. Par la formule des probabilités totales, avec la partition $(X_n = 1), \ldots, (X_n = k)$ (on omet les événements de probabilité nulle, qui contribuent 0) :

$$P(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^{k} P(X_n = i)\, t_{ij},$$

qui est le coefficient j de $\pi_n T$. La seconde formule s'obtient par récurrence. □

Propriété · Transition en n étapes. Si $P(X_0 = i) = 1$, alors pour tout état j, $P(X_n = j)$ est le coefficient de ligne i et de colonne j de T^n. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état i à l'état j en n transitions est $(T^n)_{ij}$.

Démonstration. La distribution initiale est la ligne π_0 qui a un 1 en position i et des 0 ailleurs. Alors $\pi_n = \pi_0 T^n$ est la ligne i de T^n. □

Définition · Distribution invariante. Une distribution π (ligne de coefficients positifs de somme 1) est *invariante* si $\pi T = \pi$. Si $\pi_0 = \pi$, alors $\pi_n = \pi$ pour tout n.

Propriété · Cas de deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1$ et $0 < a+b < 2$. La chaîne admet une unique distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} & \frac{a}{a+b} \end{pmatrix}$, et quelle que soit la distribution initiale, π_n converge vers π.

Démonstration. Écrivons $\pi_n = \begin{pmatrix} x_n & 1-x_n \end{pmatrix}$. Alors $x_{n+1} = (1-a)x_n + b(1-x_n) = (1-a-b)x_n + b$. Cette suite arithmético-géométrique a pour point fixe $\ell = \frac{b}{a+b}$, et $x_n - \ell = (1-a-b)^n(x_0 - \ell)$. Comme $-1 < 1-a-b < 1$, $(1-a-b)^n \to 0$ et $x_n \to \ell$. Une distribution invariante vérifie $x = (1-a-b)x + b$, donc $x = \ell$: elle est unique. □

Méthode · Trois états : distribution invariante. On résout le système formé par $\pi T = \pi$ et la condition $a+b+c = 1$; l'une des trois équations de $\pi T = \pi$ est conséquence des deux autres. La convergence éventuelle de π_n s'observe à la calculatrice.

Point de vigilance. La distribution est une ligne et l'on multiplie à droite par T : $\pi_{n+1} = \pi_n T$, et non $T\pi_n$. Ce sont les lignes de T, et non ses colonnes, qui ont pour somme 1.

Exercices

Exercice 11.1 · Du graphe à la matrice. Un graphe probabiliste a trois sommets 1, 2, 3 et les arcs suivants : $1 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $1 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $1 \to 3$ ($\frac{1}{4}$), $2 \to 1$ ($\frac{1}{2}$), $2 \to 3$ ($\frac{1}{2}$), $3 \to 1$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 2$ ($\frac{1}{4}$), $3 \to 3$ ($\frac{1}{2}$).

1. Écrire la matrice de transition T et vérifier la somme des lignes.
2. Partant de l'état 1, calculer la distribution après deux transitions.

Corrigé.

1. Chaque ligne a pour somme 1 :
$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$
2. $\pi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, puis $\pi_2 = \pi_1 T = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16} & \frac{1}{8}+0+\frac{1}{16} & \frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$.

Exercice 11.2 · Deux opérateurs. Chaque mois, 10 % des clients de l'opérateur A passent chez B et 20 % des clients de B passent chez A ; les autres restent. Au départ, chaque opérateur a la moitié des clients. On note x_n la part de A après n mois.

1. Écrire la matrice de transition et déterminer la distribution invariante.
2. Démontrer que $x_{n+1} = 0{,}7x_n + 0{,}2$, puis que $x_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \times 0{,}7^n$.
3. Déterminer le plus petit n tel que $x_n > 0{,}66$.

Corrigé.

1. $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Avec $a = 0{,}1$ et $b = 0{,}2$, le cours donne $\pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.
2. $x_{n+1} = 0{,}9x_n + 0{,}2(1 - x_n) = 0{,}7x_n + 0{,}2$. Le point fixe est $\frac{2}{3}$ et $x_n - \frac{2}{3} = 0{,}7^n\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{6} \times 0{,}7^n$.
3. $x_n > 0{,}66$ équivaut à $\frac{1}{6} \times 0{,}7^n < \frac{2}{3} - 0{,}66 = \frac{1}{150}$, soit $0{,}7^n < 0{,}04$, soit $n > \frac{\ln 0{,}04}{\ln 0{,}7} \simeq 9{,}02$. Le plus petit entier est $n = 10$ ($0{,}7^9 \simeq 0{,}0404$ et $0{,}7^{10} \simeq 0{,}0282$).

Exercice 11.3 · Une marche à trois états. Une particule se déplace sur trois cases alignées 1, 2, 3. De la case 2, elle va en 1 ou en 3 avec la probabilité $\frac{1}{4}$ chacune et reste en 2 avec la probabilité $\frac{1}{2}$. D'une case extrême, elle reste sur place ou va en 2, avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacune.

1. Écrire la matrice de transition T.
2. Vérifier que $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ est une distribution invariante.
3. Démontrer que c'est la seule.

Corrigé.

1. Dans l'ordre des cases 1, 2, 3 :
$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$
2. $\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.
3. Avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$, la première équation donne $\frac{a}{2}+\frac{b}{4}=a$, soit $b=2a$; la troisième donne de même $b=2c$. Avec $a+b+c=1$: $a+2a+a=1$, d'où $a=c=\frac{1}{4}$ et $b=\frac{1}{2}$.

Exercice 11.4 · Deux bassins. On modélise la quantité d'eau (en milliers de litres) de deux bassins reliés par $U_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ avec
$$U_{n+1} = AU_n + B, \qquad A = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la colonne C telle que $C = AC + B$.
2. Exprimer U_n en fonction de A^n, U_0 et C.
3. On admet que les coefficients de A^n tendent vers 0. Déterminer la limite de U_n. Dépend-elle de U_0 ?

Corrigé.

1. $(I_2 - A)C = B$ avec $I_2 - A = \begin{pmatrix} 0{,}4 & -0{,}2 \\ -0{,}1 & 0{,}3 \end{pmatrix}$, de déterminant $0{,}12 - 0{,}02 = 0{,}1$. Donc $C = \frac{1}{0{,}1}\begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$. Vérification : $0{,}6\times 40 + 0{,}2\times 30 + 10 = 40$ et $0{,}1\times 40 + 0{,}7\times 30 + 5 = 30$.
2. $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.
3. $U_n \to C = \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$, quelle que soit la valeur de U_0.

Exercice 11.5 · Transitions en trois étapes. Un utilisateur d'une application est, chaque jour, actif (1) ou inactif (2), avec la matrice de transition $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}3 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer T^2 et T^3.
2. Un utilisateur est actif le jour 0. Quelle est la probabilité qu'il soit inactif le jour 3 ?
3. Déterminer la distribution invariante.

Corrigé.

1. $T^2 = \begin{pmatrix} 0{,}64 & 0{,}36 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$ et $T^3 = \begin{pmatrix} 0{,}628 & 0{,}372 \\ 0{,}62 & 0{,}38 \end{pmatrix}$.
2. C'est le coefficient $(1,2)$ de T^3 : 0,372.

3. $a = 0{,}3$ et $b = 0{,}5$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{0{,}5}{0{,}8} & \frac{0{,}3}{0{,}8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$.

Exercice 11.6 · Un système de bonus-malus. Un assureur classe chaque année ses clients en trois niveaux : bonus (1), base (2), malus (3). La matrice de transition annuelle est

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}.$$

1. Dessiner le graphe probabiliste.
2. Déterminer la distribution invariante.
3. Un client est au niveau de base. Quelle est la probabilité qu'il soit au niveau bonus deux ans plus tard ?

Corrigé.

1. Arcs $1 \to 1$ (0,8), $1 \to 2$ (0,2), $2 \to 1$ (0,6), $2 \to 2$ (0,2), $2 \to 3$ (0,2), $3 \to 2$ (0,6), $3 \to 3$ (0,4).
2. Avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$: $0{,}8a + 0{,}6b = a$ donne $b = \frac{a}{3}$; $0{,}2b + 0{,}4c = c$ donne $c = \frac{b}{3} = \frac{a}{9}$. Puis $a + \frac{a}{3} + \frac{a}{9} = 1$, soit $a = \frac{9}{13}$, $b = \frac{3}{13}$, $c = \frac{1}{13}$.
3. Coefficient $(2,1)$ de T^2 : $0{,}6 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}6 + 0{,}2 \times 0 = 0{,}6$.

Exercice 11.7 · Puissances de la matrice de transition à deux états. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $a + b \neq 0$. On pose $\lambda = 1 - a - b$, $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ et $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $Q + \lambda R = T$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$ et $QR = RQ = 0$.
2. En déduire par récurrence que $T^n = Q + \lambda^n R$ pour tout $n \geq 1$.
3. On suppose $0 < a + b < 2$. Déterminer la limite de T^n et interpréter ses lignes.

Corrigé.

1. Le coefficient $(1,1)$ de $Q + \lambda R$ vaut $\frac{b + (1-a-b)a}{a+b} = \frac{(a+b) - a(a+b)}{a+b} = 1 - a$; les autres se vérifient de même. Pour Q^2 : le coefficient $(1,1)$ vaut $\frac{b^2 + ab}{(a+b)^2} = \frac{b}{a+b}$, et ainsi de suite. QR a pour coefficient $(1,1)$ $\frac{ba - ab}{(a+b)^2} = 0$; tous les coefficients de QR et RQ sont nuls.
2. Vrai pour $n = 1$. Si $T^n = Q + \lambda^n R$, alors $T^{n+1} = (Q + \lambda^n R)(Q + \lambda R) = Q^2 + \lambda QR + \lambda^n RQ + \lambda^{n+1} R^2 = Q + \lambda^{n+1} R$.
3. $|\lambda| < 1$, donc $\lambda^n \to 0$ et $T^n \to Q$. Les deux lignes de Q sont égales à la distribution invariante : à long terme, l'état de départ est « oublié ».

Problème

Problème · Le modèle des urnes d'Ehrenfest. Deux urnes U et V contiennent au total deux boules. À chaque étape, on choisit l'une des deux boules au hasard (de façon équiprobable) et on la change d'urne. On note X_n le nombre de boules dans U après n étapes ; les états sont 0, 1, 2. Au départ, U contient les deux boules.

1. Justifier que (X_n) est une chaîne de Markov, dessiner son graphe probabiliste et écrire sa matrice de transition T (états dans l'ordre 0, 1, 2).
2. Déterminer l'unique distribution invariante π. Comparer avec la loi du nombre de boules dans U si chaque boule est placée au hasard dans l'une des deux urnes, indépendamment.
3. Calculer π_1, π_2, π_3, π_4. La suite (π_n) converge-t-elle ?
4. Démontrer que pour tout $k \geq 1$, $\pi_{2k} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\pi_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, puis que $\frac{1}{2}\left(\pi_{2k} + \pi_{2k+1}\right) = \pi$.
5. Expliquer, sans calcul, pourquoi X_n a la même parité que n.

Corrigé · Problème.

1. L'étape suivante ne dépend que du nombre actuel de boules dans U. De l'état 0 ou 2, on passe à coup sûr en 1 ; de l'état 1, on passe en 0 ou en 2 avec la probabilité $\frac{1}{2}$ chacun.

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. $\pi T = \pi$ avec $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ donne $\frac{b}{2} = a$, $a + c = b$, $\frac{b}{2} = c$. Avec $a + b + c = 1$: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$. C'est la loi binomiale de paramètres 2 et $\frac{1}{2}$.
3. $\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\pi_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\pi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\pi_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\pi_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. La suite alterne entre deux valeurs : elle ne converge pas.
4. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; une récurrence sur k conclut. La demi-somme vaut $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \pi$.
5. Chaque étape modifie de 1 le nombre de boules dans U, donc change sa parité. Au départ $X_0 = 2$ est pair.

Pour le professeur · Statut du problème. Le modèle d'Ehrenfest est un « problème possible » du programme. Il montre qu'une distribution invariante peut exister sans que π_n converge : la condition $0 < a + b < 2$ du cas à deux états a un analogue pour trois états, hors programme (chaîne apériodique). Prolongement : simuler la chaîne en Python avec N boules et observer les fréquences des états sur une longue durée.